3. காற்று அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பு (Air Suspension System)
4. ஹைட்ரோ எலாஸ்டிக் அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பு (Hydro Elastic Suspension System)

7.3.1 வழக்கமான அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பு

இவ்வமைப்பில் சக்கரங்கள் ஆக்ஸிலின் இருபுறமும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அச்சு மீது பட்டைவில் தொகுப்பு அல்லது சுருள்கம்பி (Coil Spring) மூலம் சேஸிஸ் பிரேமில் தாங்கும்படி இணைக்கப்பட்டிருக்கும். சேஸிஸ் பிரேம் என்பதற்கும், ஆக்ஸில் என்பதற்கும் இடையே பட்டைவில் தொகுப்பு உள்ளது. அதன் ஒரு முனை பிரேமில் நிலையாகவும் மறுமுனை ஷேக்கில் மூலம் அசையுமாறும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் சாலையில் மேடு-பள்ளங்களை கடக்கும்போது நீண்டும் குவிந்தும் அதிர்வுகளை தாங்கிக் கொள்கிறது முன் அச்சின் இருமுனைகளும் கிங்-பின் (King Pin) மூலமாக நக்கில் (Knuckle) தொகுப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் ஒருபுறத்தில் ஏற்படும் அதிர்ச்சி மறுமுனைக்கு கடத்தப்படுகிறது. இவ்வகை அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பு பெரும்பாலும் பின்பக்க வீல்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பயன்கள்

- எளிமையான வடிவமைப்பு
- விலை குறைவு
- குறைவான பாகங்கள்
- பாரமரிப்பு குறைவு

தீமைகள்

- ஒரு வீலில் உள்ள அதிர்வு மற்றொரு வீலுக்கு கடத்தப்படுகிறது. சாலை ஒழுங்கற்ற முறையில் இருந்தால் முழுவாகனமும் ஒருபுறம் சாய்கிறது.
- இருசக்கரங்களும்இணையாகஎழும்பவோ கீழே இறங்கவோ செய்யாது. எனவே இவை வேறுபட்ட நிலையில் சுழலும்.

குறிப்பு

இதன் விளைவாக கவிழும் (Gyroscopic Effect), விளைவு சக்கரம் நெளிந்து நகர்தல் (Wheel Wobble) அல்லது நடுங்குதல், (Shimmy) போன்ற விளைவுகள் ஏற்படும். இது மிகவும் ஆபத்தான பிரச்சனையாகும்.

7.3.2 இண்டிபென்டன்ட் சஸ்பென்சன் சிஸ்டம்

இண்டிபென்டன்ட் அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பு பெரும்பாலும், முன்அச்சில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வமைப்பில் ஒருசக்கரம் மேட்டில் ஏறும்போது அதன் எதிர்பக்கத்திலுள்ள சக்கரம் தன்தளத்திலேயே செல்லும் இதனால் ஒருபுறத்தில் ஏற்படும் அதிர்வு எதிர்ப்புறச் மறுசக்கரங்களுக்கு கடத்தப்படாததால் சுகமான பயணம் ஏற்படுகிறது.

முன்பக்க இண்டிபென்டன்ட் அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பின் வகைகள்

1 விஷ்போன் டைப் அல்லது பேரல்லல் லிங்க் வகை (Wish Bone or Parallel Link Type)
2. வெர்ட்டிகல் கைடு வகை (Vertical Guide Type)
3. ட்ரெய்லிங் லிங்க் வகை (Trailing Link Type)
4. மேக் பெர்சன் ஸ்ட்ரட் வகை (Mac person Strut Type)
5. ஸ்விங் ஆப் ஆக்ஸில் வகை (Swing half axle Type)

7.3.2.1 விஷ்போன் வகை

இவ்வமைப்பு படம் 7.3.2.1.ல் காணலாம். இவ்வகை அதிர்வு தாங்கும் அமைப்பு பெரும்பாலும் முன்புற சக்கரங்களுக்கு

BAE_Chapter_07.indd 137 12/20/2019 11:49:40 AM